36. 진단효소학

진단의 기본 · 2025, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 8문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 송경은

2025년 시험 5번 · 출제자 원동일

1. 말초혈액에서 지질(lipid)을 검사하려고 할 때, 환자는 9시간 이상 금식후 채혈 받는 것을 권장하고 있다. 환자가 깜박 잊고 식사 후 내원하여 채혈 받은 경우, 다음 중 가장 영향을 받는 (상승하는) 지질 검사항목은?

① Total cholesterol
② VLDL (very low density lipoprotein)-Cholesterol
③ LDL (low density lipoprotein)-Cholesterol
④ HDL (high density lipoprotein)-Cholesterol
⑤ Triglyceride

> **정답 ⑤**
>
> 식사 후에는 소장에서 흡수된 지방이 킬로미크론 형태로 혈액에 들어와 중성지방(triglyceride)이 크게 올라간다. 콜레스테롤은 주로 간에서 합성되어 식후 변화가 상대적으로 작다. 그래서 중성지방 검사는 9~12시간 이상 금식 후 채혈해야 한다 (계산식으로 구하는 LDL-콜레스테롤도 중성지방의 영향을 받음).
>
> 원본 오답노트
>
> 식후에는 주로 chylomicron이 상승하고, 콜레스테롤은 상대적으로 적게 상승합니다 . 식사 후 소화 과정을 거쳐 지방이 흡수될 때, 소장에서 만들어진 chylomicron이 혈액으로 방출되어 지질 수치를 높입니다. 하지만, 콜레스테롤은 주로 간에서 합성되고 혈액으로 방출되므로, 식후 변화는 chylomicron에 비해 크지 않습니다

2023년 담당 송경은

2023년 시험 88번

2. 다음 중 ALP (alkaline phosphatase)가 증가하는 경우가 아닌 것은?

① malnutrition
② osteoblastic bone disease
③ obstructive jaundice
④ pregnancy
⑤ growing children

> **정답 ①**
>
> ALP는 뼈(골모세포)와 간 · 담도에서 주로 나오므로 골형성성 뼈질환(뼈전이, Paget병), 폐쇄성 황달 · 담즙정체, 성장기 어린이(뼈 성장), 임신(태반 ALP)에서 증가한다. 영양실조에서는 ALP가 오히려 감소할 수 있다(아연 · 마그네슘 결핍, 갑상선 기능저하증, 저인산효소증 등도 감소 원인).

2022년

2022년 시험 71번

3. LD (lactate dehydrogenase) isoenzyme 검사결과 LD5가 많이 증가하였다. 다음 중 이 검사소견과 가장 관계가 깊은 상황은?

① hemolytic anemia
② leukemia
③ myocardial infarction
④ toxic hepatic injury
⑤ renal infarction

> **정답 ④**
> LD 동위효소 중 LD5는 간과 골격근에 많아 독성 간손상 · 급성 간염이나 근육 손상에서 증가한다. LD1(과 LD2)은 심근, 적혈구, 신장에 많아 심근경색 · 용혈성 빈혈 · 신경색에서 LD1이 LD2보다 높아지는 역전(flipped pattern)을 보이고, 백혈병 등 혈액 · 림프 조직 질환은 LD2 · LD3가 증가한다.

2022년 시험 90번

4. WBC count가 정상인 경우, 실온과 냉장 상태에서 시간당 검체내 glucose의 소실율이 알맞게 짝지워진 것은?

① 실온 - 7mg/dL/h 냉장보관 - 7 mg/dL/h
② 실온 - 7mg/dL/h 냉장보관 - 2 mg/dL/h
③ 실온 - 2mg/dL/h 냉장보관 - 7 mg/dL/h
④ 실온 - 7mg/dL/h 냉장보관 - 4 mg/dL/h
⑤ 실온 - 4mg/dL/h 냉장보관 - 7 mg/dL/h

> **정답 ②**
> 채혈 후 혈구(주로 백혈구 · 적혈구)가 포도당을 계속 소모하므로, 혈청 분리를 하지 않으면 실온에서 시간당 약 7 mg/dL(5~7%), 냉장 보관 시 약 2 mg/dL 정도 포도당이 줄어든다. 그래서 혈당 검체는 빨리 원심분리하거나 해당작용 억제제(NaF) 튜브를 쓴다. 백혈구가 많으면 소실이 더 빨라진다.

2021년

2021년 시험 55번

5. 다음 중 ALP (alkaline phosphatase)가 증가하는 경우가 아닌 것은?

① malnutrition
② osteoblastic bone disease
③ obstructive jaundice
④ pregnancy
⑤ normal growing children

> **정답 ①**
> ALP는 뼈(골모세포)와 간 · 담도에서 주로 나오므로 골형성성 뼈질환, 폐쇄성 황달, 정상 성장기 어린이, 임신(태반 ALP)에서 증가한다. 영양실조에서는 ALP가 오히려 감소할 수 있다.

2021년 시험 75번

6. 다음 중 단백을 측정하는 방법이 아닌 것은?

① 굴절율법
② Biuret법
③ 색소결합법
④ 전극화학법
⑤ 비중법

> **정답 ④**
> 단백을 측정하는 방법으로 굴절률법(굴절계), Biuret법(펩타이드 결합과 구리 이온의 발색), 색소결합법(BCG 등으로 알부민 측정), 비중법이 있다. 전극화학법(이온선택전극)은 나트륨 · 칼륨 · 염소 같은 전해질을 측정하는 방법이다.

2020년

2020년 시험 11번

7. 다음 중 해당계(glycolysis system)의 최종단계에 작용하는 효소로 심장, 골격, 근육, 간 등에 분포하며 5가지의 동위효소를 가지는 효소는?

① AST (aspartate aminotransferase)
② ALT (alanine aminotransferase)
③ LD (lactate dehydrogenase)
④ CK (creatine kinase)
⑤ GGT (gamma glutamyl transferase)

> **정답 ③**
> LD(젖산탈수소효소)는 해당작용의 마지막 단계에서 피루브산과 젖산 사이의 전환을 촉매하는 효소로, 심장 · 골격근 · 간 · 적혈구 등 거의 모든 조직에 분포하며 LD1~LD5의 5가지 동위효소가 있다. CK는 3가지 동위효소(MM, MB, BB)를 가지며, AST · ALT · GGT는 해당작용 효소가 아니다.

2020년 시험 12번

8. 다음 중 ALP (alkaline phosphatase)가 증가하는 경우가 아닌 것은?

① malnutrition
② osteoblastic bone disease
③ obstructive jaundice
④ pregnancy
⑤ normal growing children

> **정답 ①**
> ALP는 뼈(골모세포)와 간 · 담도에서 주로 나오므로 골형성성 뼈질환, 폐쇄성 황달, 정상 성장기 어린이, 임신(태반 ALP)에서 증가한다. 영양실조에서는 ALP가 오히려 감소할 수 있다.